

Laborator 8

Access Control Lists

Scopul acestui laborator:

- ☐ Intelegerea modului in care putem controla traficul intre VLAN-uri
- ☐ Configurarea ACL standard si ACL extins
- ☐ Intelegerea diferentei dintre:
 - blocare dupa sursa
 - blocare dupa protocol / serviciu
- ☐ Intelegerea ordinii regulilor intr-un ACL
- ☐ Aplicarea ACL pe interfete

Idee de baza:

Intr-o retea cu mai multe VLAN-uri, nu toate statiile trebuie sa poata comunica liber intre ele.

De exemplu:

- PC-urile din VLAN 10 nu trebuie sa poata ajunge la VLAN 20
- PC-urile din VLAN 30 trebuie sa poata accesa doar serverul web
- anumite statii trebuie sa poata folosi doar HTTP, nu si ping

ACL-urile permit implementarea acestor reguli de securitate.

Prin acest laborator vedeti cum routerul poate decide:

- ce trafic este permis
- ce trafic este blocat
- pe baza sursei, destinatiei, protocolului si portului

Teorie generala:

ACL - Access Control List

Este o lista de reguli aplicata pe un router sau Layer 3 switch pentru a permite sau bloca trafic.

Routerul citeste regulile de sus in jos.

Prima regula care se potriveste este aplicata.

La final exista mereu o regula implicita: **deny any** (adica: daca nu ai permis explicit, traficul este blocat).

ACL standard

ACL standard filtreaza doar dupa **adresa sursa**.

Exemplu:

- blochezi reseaua 192.168.10.0 sa ajunga undeva

Nu poate filtra dupa: *protocol, port, destinatie*.

De aceea, ACL standard este mai simplu, dar mai limitat.

ACL extins

ACL extins filtreaza dupa:

- sursa
- destinatie
- protocol
- port

Exemplu:

- permiti doar HTTP din VLAN 10 catre server
- blochezi ICMP
- permiti DNS

ACL extins ofera control mai detaliat.

Regula importanta

- ACL standard - de obicei se pune aproape de destinatie
- ACL extins - de obicei se pune aproape de sursa

1. Topologie si schema logica:

Dispozitive:

- 3 PC-uri
- 2 Switch-uri
- 1 Router
- 1 Web Server

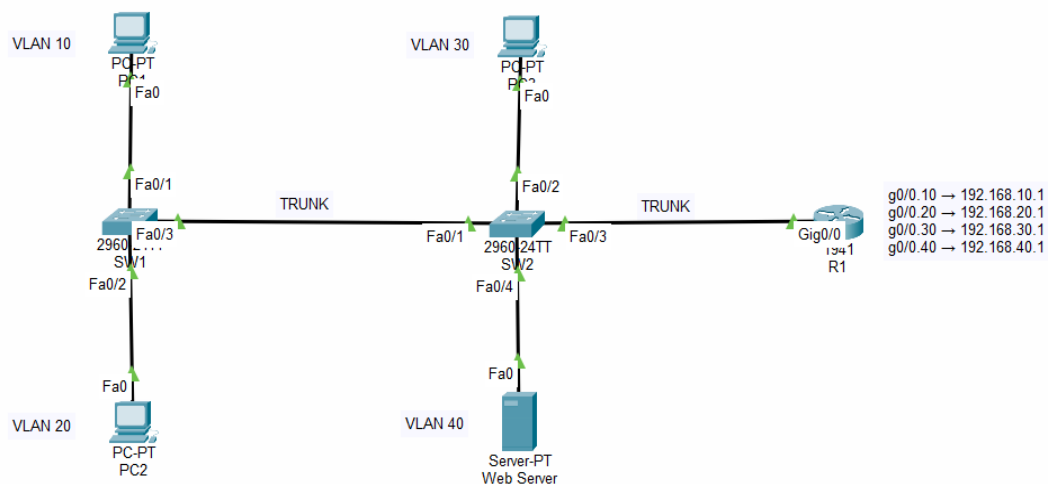
VLAN-uri:

- VLAN 10 = Users – PC1
- VLAN 20 = Staff – PC2
- VLAN 30 = Guests – PC3
- VLAN 40 = Servers – Web Server

Inter-VLAN routing se face pe router, in stil Router-on-a-Stick.

Conexiuni:

De la	La	Porturi	Cablu (tip)
PC1	SW1	Fa0 -> Fa0/1	Straight
PC2	SW1	Fa0 -> Fa0/2	Straight
SW1	SW2	Fa0/3 -> Fa0/1	Straight
PC3	SW2	Fa0 -> Fa0/2	Straight
Server	SW2	Fa0 -> Fa0/4	Straight
SW2	R1	Fa0/3 -> Gi0/0	Straight



2. Plan de adresare

VLAN	PC	Gateway
10	PC1 - 192.168.10.10	192.168.10.1
20	PC2 - 192.168.20.10	192.168.20.1
30	PC3 - 192.168.30.10	192.168.30.1
40	Serv - 192.168.40.10	192.168.40.1

Politica de securitate din laborator

Vom implementa urmatoarele reguli:

Regula 1

VLAN 10 NU are voie sa faca ping catre VLAN 20

Regula 2

VLAN 10 are voie sa acceseze serverul doar prin HTTP

Regula 3

VLAN 30 are voie doar la serverul web prin HTTP

Regula 4

VLAN 30 NU are voie sa faca ping la server

3. Configurare PC-uri

Pe fiecare PC:

Desktop → IP Configuration → IP Address, Subnet Mask, Default Gateway

Configurarea Serverului

Desktop → IP Configuration → IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
Services -> HTTP -> ON

4. Configurarea SWITCH-urilor

SW1:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name USERS
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name STAFF
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name GUESTS
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#copy running-config startup-config
```

Explicatie:

- cream VLAN-urile
- portul lui PC1 este in VLAN 10
- portul lui PC2 este in VLAN 20
- legatura spre SW2 este trunk, pentru ca trebuie sa transporte mai multe VLAN-uri

SW2:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name USERS
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name STAFF
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name GUESTS
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#copy running-config startup-config
```

Explicatie:

- pe SW2 avem VLAN 30 si VLAN 40
- PC3 este in VLAN 30
- Serverul este in VLAN 40

5. Configurarea routerului R1

Activarea interfetei fizice:

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Subinterfata VLAN 10:

```
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Explicatie:

-aceasta este poarta pentru VLAN 10

-routerul va primi traficul etichetat cu VLAN 10 pe aceasta subinterfata

Subinterfata VLAN 20:

```
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Subinterfata VLAN 30:

```
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Subinterfata VLAN 40:

```
Router(config)#interface g0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Salvati!

6. Test initial fara ACL

Inainte de ACL, verifica daca totul merge.

De pe PC1:

-ping 192.168.20.10

-ping 192.168.30.10

-ping 192.168.40.10

De pe PC3:

- ping 192.168.40.10

In Web Browser PC3:

- http://192.168.40.10

7. ACL standard - Blocare VLAN 10 catre VLAN 20

Obiectiv

VLAN 10 nu trebuie sa ajunga la VLAN 20.

Pentru ACL standard filtram dupa sursa, deci vom bloca sursa 192.168.10.0/24.

Pe R1:

```
Router(config)#access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 10 permit any
```

Explicatie:

- prima regula spune: blocheaza orice trafic venit din VLAN 10
- a doua regula spune: permite restul traficului
- este necesara pentru ca altfel totul ar fi blocat

Aplicare

Aplicam ACL-ul pe subinterfata VLAN 20, aproape de destinatie:

```
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 10 out
Router(config-subif)#exit
```

Explicatie:

- **out** inseamna: filtram traficul care iese din router catre VLAN 20
- astfel, orice trafic din VLAN 10 spre VLAN 20 este oprit

8. ACL extins – Permite doar HTTP spre server

Obiectiv

VLAN 30 poate accesa serverul doar pe HTTP, nu si prin ping.

Pe R1:

```
Router(config)#access-list 110 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 80
Router(config)#access-list 110 deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10
Router(config)#access-list 110 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 110 permit ip any any
```

Explicatie:

Regula 1: permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 80

Permite PC-urilor din VLAN 30 sa acceseze serverul pe HTTP.

- tcp = protocolul folosit de HTTP
- host 192.168.40.10 = serverul web
- eq 80 = portul HTTP

Regula 2: deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10

Blocheaza ping-ul catre server.

Regula 3: deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255

Blocheaza orice alt trafic din VLAN 30 catre reteaua serverelor.

Regula 4: permit ip any any

Permite restul traficului.

Aceasta regula este importanta, altfel ACL-ul ar bloca si trafic pe care nu vrem sa-l blocam.

Aplicare ACL extins

ACL extins se pune aproape de sursa, deci pe VLAN 30:

```
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#ip access-group 110 in
Router(config-subif)#exit
```

Explicatie:

- in = filtram traficul cand intra in router din VLAN 30
- astfel blocam traficul nedorit cat mai devreme

SALVATI!

9. Verificarea configuratiei

Pe router:

Verificare ACL: show access-lists

Verificare ACL aplicat pe interfata: show running-config

Verificare interfete: show ip interface brief

10. Testarea configuratiei

- a) Test 1 – PC1 catre PC2**
ping 192.168.20.10
- b) Test 2 – PC1 catre server**
ping 192.168.40.10
- c) Test 3 – PC3 catre server prin ping**
ping 192.168.40.10
- d) Test 4 – PC3 catre server prin browser**
Pe PC3 -> Desktop -> Web Browser
http://192.168.40.10